جامعة مولاي إسماعيل
UNIVERSITÉ MOULAY ISMAÏL

الكلية المتعددة التخصصات
FACULTÉ POLYDISCIPLINAIRE

Année universitaire : 2025/2026

Master : Communication Touristique et Valorisation du Patrimoine

Semestre : 7

MODULE : CULTURE DIGITALE ET TOURISME

Polycopie De Cours

Avec Exemples Et Exercices Corrigés

Pr M. HANINE
m.hanine@umi.ac.ma

Sommaire

1. Chapitre 1 – La culture digitale dans le tourisme
2. Chapitre 2 – Prise en main d'Excel
3. Chapitre 3 – Formules et fonctions essentielles
4. Chapitre 4 – Fonctions logiques et de recherche
5. Chapitre 5 – Organiser les données
6. Chapitre 6 – Les graphiques
7. Chapitre 7 – Les tableaux croisés dynamiques
8. Chapitre 8 – Le tableau de bord touristique
9. Chapitre 9 – Analyser les avis clients en ligne
10. Chapitre 10 – Etudes de cas
11. Annexe – Aide-mémoire des fonctions

Table des matières

Sommaire 1
Chapitre 1 – La culture digitale dans le tourisme 5
1.1 Le parcours du voyageur connecté 5
1.2 Les acteurs du tourisme numérique 5
1.3 Les grandes familles de données touristiques 6
1.4 Pourquoi un tableur ? 6
1.5 Des données à la décision 6
1.6 Exercices corrigés 7
Chapitre 2 – Prise en main d'Excel 8
2.1 Le vocabulaire de base 8
2.2 Saisir des données 8
2.3 Recopier et créer des séries 8
2.4 Les formats de nombres 9
2.5 Les dates 9
2.6 Mettre en forme un tableau 9
2.7 Exemple guidé : les nuitées du Riad Ziz 10
2.8 Enregistrer dans le bon format 10
2.9 Exercices corrigés 11
Chapitre 3 – Formules et fonctions essentielles 11
3.1 Ecrire une formule 11
3.2 Les fonctions statistiques de base 12
3.3 Recopier une formule : les références relatives 12
3.4 Figer une cellule : les références absolues 13
3.5 Compter et additionner sous condition 13
3.6 Les messages d'erreur 14
3.7 Exercices corrigés 15
Chapitre 4 – Fonctions logiques et de recherche 15
4.1 La fonction SI 15
4.2 Les SI imbriqués 16
4.3 Combiner des conditions : ET, OU 16
4.4 La fonction RECHERCHEV 16
4.5 La recherche approximative : les tranches 17

4.6 Gérer les erreurs : SIERREUR 17
4.7 Exercices corrigés 18
Chapitre 5 – Organiser les données 19
5.1 Le registre de travail 19
5.2 Trier 19
5.3 Filtrer 20
5.4 Mettre sous forme de tableau 20
5.5 Supprimer les doublons 20
5.6 La validation des données 20
5.7 La mise en forme conditionnelle 21
5.8 Exercices corrigés 21
Chapitre 6 – Les graphiques 22
6.1 Choisir le bon graphique 22
6.2 Créer un graphique en trois étapes 23
6.3 Exemple 1 : la courbe de fréquentation 23
6.4 Exemple 2 : les provenances en barres 23
6.5 Exemple 3 : la répartition par canal en secteurs 24
6.6 Exemple 4 : le graphique combiné 24
6.7 Les graphiques sparkline 24
6.8 Les règles d'un graphique lisible 24
6.9 Exercices corrigés 24
Chapitre 7 – Les tableaux croisés dynamiques 25
7.1 Le principe 25
7.2 Les données de départ 26
7.3 Créer un TCD 26
7.4 Premier TCD : les arrivées par destination 27
7.5 Croiser deux critères 27
7.6 Changer le calcul et l'affichage 27
7.7 Filtrer un TCD 27
7.8 Mettre à jour un TCD 28
7.9 Le graphique croisé dynamique 28
7.10 Exercices corrigés 28
Chapitre 8 – Le tableau de bord touristique 29

8.1 Les indicateurs clés de l'hébergement 29
8.2 Les données du Riad Ziz 29
8.3 Calculer les indicateurs 30
8.4 Comparer à un objectif 30
8.5 Construire la page du tableau de bord 31
8.6 Rendre le tableau de bord interactif 31
8.7 Exercices corrigés 31
Chapitre 9 – Analyser les avis clients en ligne 32
9.1 Les données 32
9.2 Analyser les notes 33
9.3 Repérer des mots-clés dans les commentaires 33
9.4 Les fonctions de texte utiles 34
9.5 Suivre les réponses aux avis 35
9.6 Exercices corrigés 35
Chapitre 10 – Etudes de cas corrigées 36
Cas 1 – Le Riad Ziz : automatiser la facturation 36
Cas 2 – L'agence Sahara Découverte : rentabilité des circuits 37
Cas 3 – L'office du tourisme : évolution de la fréquentation d'un ksar 38
Annexe – Aide-mémoire des fonctions 39
Raccourcis clavier essentiels 40
Pour continuer 40

Chapitre 1 – La culture digitale dans le tourisme

Le numérique a transformé chaque étape du voyage, de l'envie de partir jusqu'au souvenir partagé. Ce chapitre décrit ce parcours, les acteurs qui l'organisent et les données qu'il produit. Il explique enfin pourquoi le tableur reste l'outil de base pour exploiter ces données.

1.1 Le parcours du voyageur connecté

Les professionnels décrivent souvent le voyage en cinq moments. A chacun correspond un usage numérique, et donc une trace exploitable.

1. **S'inspirer** : le voyageur découvre une destination sur les réseaux sociaux, une vidéo, un blog. Trace laissée : vues, mentions, partages.
2. **Se renseigner** : il compare les offres sur les sites de la destination, les plateformes de réservation, les avis. Trace : visites, recherches, clics.
3. **Réserver** : il paie en ligne un hébergement, un circuit, un billet. Trace : réservations, dates, prix, provenance.
4. **Séjourner** : il utilise son téléphone pour s'orienter, payer, découvrir. Trace : nuitées, dépenses, sites visités.
5. **Partager** : il publie des photos et laisse un avis. Trace : notes, commentaires, recommandations.

Ce dernier moment nourrit l'inspiration des voyageurs suivants : le parcours forme une boucle. C'est pourquoi l'**e-réputation**, l'image d'une destination ou d'un établissement sur Internet, est devenue un enjeu central.

1.2 Les acteurs du tourisme numérique

Acteur	Rôle	Exemple de données produites
Plateformes de réservation en ligne (OTA)	Vendre des nuitées et des activités pour le compte des établissements	Réservations, prix, commissions, annulations
Sites d'avis	Publier les notes et commentaires des voyageurs	Notes sur 5 ou sur 10, textes, réponses
Réseaux sociaux	Inspirer, faire connaître, créer une communauté	Abonnés, portée, interactions
Site propre de l'établissement	Vendre en direct, sans commission	Visites, réservations directes
Offices et observatoires du tourisme	Promouvoir le territoire, mesurer la fréquentation	Arrivées, nuitées, provenances

Une même structure, un riad par exemple, reçoit ainsi des données de plusieurs sources. Chacune les fournit dans son propre format, souvent sous forme d'export en tableur. Les rassembler et les comparer est une tâche quotidienne.

A retenir. *Le numérique ne sert pas seulement à communiquer : il produit des données sur les visiteurs. Savoir les organiser et les analyser est une compétence professionnelle à part entière.*

1.3 Les grandes familles de données touristiques

- **Données de fréquentation** : arrivées (nombre de touristes accueillis), nuitées (nombre de nuits passées), taux d'occupation.
- **Données de clientèle** : provenance (pays, ville), âge, type de voyage (famille, couple, groupe, affaires).
- **Données commerciales** : prix, chiffre d'affaires, canal de réservation, durée de séjour.
- **Données d'opinion** : notes, avis, mots-clés cités par les clients.
- **Données de communication** : abonnés, publications, interactions sur les réseaux sociaux.

Deux notions sont souvent confondues. Un touriste qui reste 3 nuits compte pour **1 arrivée** et **3 nuitées**. Le rapport des deux donne la **durée moyenne de séjour** : nuitées / arrivées.

1.4 Pourquoi un tableur ?

Un tableur est un logiciel qui organise des données en lignes et en colonnes, et qui calcule automatiquement à partir d'elles. Il reste l'outil de base du professionnel du tourisme pour plusieurs raisons :

- il est présent sur presque tous les ordinateurs, et la plupart des plateformes exportent leurs données dans ce format ;
- il ne demande pas de programmation : une formule suffit pour calculer un taux d'occupation sur toute l'année ;
- il recalcule tout seul quand une donnée change ;
- il produit des graphiques et des tableaux de synthèse prêts à être présentés.

Logiciel	Particularité
Microsoft Excel	Le plus répandu en entreprise, très complet
Google Sheets	En ligne, gratuit, idéal pour travailler à plusieurs
LibreOffice Calc	Gratuit et libre, installé sur l'ordinateur

Les formules de ce polycopié fonctionnent, à quelques détails près, dans les trois logiciels.

1.5 Des données à la décision

L'analyse de données suit toujours la même démarche, que vous appliquerez dans chaque chapitre :

1. **Collecter** : rassembler les données (exports, saisies, enquêtes).
2. **Organiser** : les ranger dans un tableau propre, une ligne par observation, une colonne par information.
3. **Calculer** : produire des totaux, des moyennes, des taux.
4. **Visualiser** : représenter les résultats par des graphiques.

5. **Décider** : en tirer une action, par exemple lancer une promotion en basse saison ou cibler une clientèle.

   Piège classique. *Commencer par les graphiques. Un graphique construit sur des données mal organisées est faux ou illisible. Le temps passé à organiser le tableau est toujours rentable.*

1.6 Exercices corrigés

Exercice 1.1 – Arrivées et nuitées. Un riad accueille en une semaine : un couple pour 2 nuits, une famille de 4 personnes pour 3 nuits, et un voyageur seul pour 5 nuits. Calculez le nombre d'arrivées, le nombre de nuitées et la durée moyenne de séjour.

Corrigé. On compte les personnes, pas les réservations.

- Arrivées : 2 + 4 + 1 = 7 touristes.
- Nuitées : 2 × 2 + 4 × 3 + 1 × 5 = 4 + 12 + 5 = 21 nuitées.
- Durée moyenne de séjour : 21 / 7 = 3 nuits.

Exercice 1.2 – Associer données et sources. Pour chaque donnée, indiquez la source la plus probable : (a) la note moyenne d'un hôtel, (b) le nombre d'abonnés d'une page, (c) le nombre de nuitées d'une région, (d) la commission payée sur une réservation.

Corrigé. (a) Un site d'avis ; (b) un réseau social ; (c) un office ou un observatoire du tourisme ; (d) une plateforme de réservation en ligne.

Exercice 1.3 – Le parcours du voyageur. Une touriste découvre les dunes de Merzouga dans une vidéo, compare trois bivouacs, réserve, utilise une carte en ligne sur place, puis publie un avis. Associez chaque action à l'un des cinq moments du parcours.

Corrigé. Vidéo : s'inspirer. Comparaison : se renseigner. Paiement : réserver. Carte en ligne : séjourner. Avis : partager.

Exercice 1.4 – Organiser avant de calculer. Un étudiant note les réservations ainsi, dans une seule cellule : « France 2 nuits 1400 DH ». Pourquoi est-ce une mauvaise pratique ? Proposez une meilleure organisation.

Corrigé. Excel ne peut pas calculer sur un texte qui mélange plusieurs informations : impossible d'additionner les nuits ou les montants. Il faut une colonne par information :

Pays	Nuits	Montant (DH)
France	2	1400

A retenir du chapitre 1. *Le voyage numérique suit cinq moments, qui produisent chacun des données. Une arrivée n'est pas une nuitée. On organise toujours les données avant de les calculer et de les représenter : une ligne par observation, une colonne par information.*

Chapitre 2 – Prise en main d'Excel

Avant de calculer, il faut savoir où l'on tape et comment Excel comprend ce que l'on tape. Ce chapitre présente l'écran d'Excel, la saisie, les formats de nombres et la mise en forme d'un premier tableau : les nuitées mensuelles du Riad Ziz.

2.1 Le vocabulaire de base

Terme	Définition	Exemple
Classeur	Le fichier Excel, d'extension `.xlsx`	`RiadZiz.xlsx`
Feuille	Un onglet du classeur	`Nuitees`, `Tarifs`
Cellule	L'intersection d'une colonne et d'une ligne	La cellule `B3`
Adresse	Lettre de colonne + numéro de ligne	`B3` : colonne B, ligne 3
Plage	Un rectangle de cellules	`B2:B13` : de B2 à B13
Ruban	La barre d'outils en haut de l'écran, organisée en onglets	Accueil, Insertion, Données
Barre de formule	La zone qui affiche le contenu réel de la cellule sélectionnée	`=B2*C2`

La barre de formule est votre meilleure amie : la cellule affiche un résultat, la barre de formule montre comment il est calculé.

2.2 Saisir des données

On sélectionne une cellule, on tape, on valide avec Entrée (la cellule du dessous est sélectionnée) ou Tab (la cellule de droite). Excel reconnaît trois sortes de contenus :

- **du texte**, aligné à gauche : `Janvier`, `France` ;
- **des nombres**, alignés à droite : `312`, `450,5` ;
- **des formules**, qui commencent toujours par `=` : `=B2+B3`.

> ***Piège classique.*** *Un nombre aligné à gauche est en réalité un texte : Excel ne pourra pas l'additionner. Cela arrive quand on tape `450.5` avec un point dans une version française, ou `1 200 DH` avec l'unité dans la cellule. Tapez seulement le nombre, et ajoutez l'unité par le format (section 2.4).*

2.3 Recopier et créer des séries

Le petit carré en bas à droite de la cellule sélectionnée s'appelle la **poignée de recopie**. En la tirant :

- un texte ou un nombre seul est recopié tel quel ;
- `Janvier` devient automatiquement `Février`, `Mars`… jusqu'à `Décembre` ;
- `Lundi` devient `Mardi`, `Mercredi`… ;
- deux nombres sélectionnés ensemble, par exemple 1 et 2, créent la suite 3, 4, 5…

C'est ainsi que l'on crée en deux secondes la colonne des 12 mois d'un tableau de fréquentation.

2.4 Les formats de nombres

Le **format** change l'apparence d'un nombre, pas sa valeur. On le choisit dans l'onglet Accueil, groupe Nombre, ou par un clic droit puis **Format de cellule** (raccourci Ctrl + 1).

Format	Valeur tapée	Affichage	Usage touristique
Nombre, 0 décimale, séparateur de milliers	12450	12 450	Nuitées, arrivées
Monétaire (DH)	650	650,00 DH	Prix d'une chambre
Pourcentage	0,68	68 %	Taux d'occupation
Date courte	12/03	12/03	Date d'arrivée
Nombre, 1 décimale	3,25	3,3	Durée moyenne de séjour

Pour obtenir l'unité « DH », on peut aussi créer un format personnalisé : Format de cellule, Personnalisé, puis taper `# ##0 "DH"`.

> ***Piège classique.*** *Le format pourcentage multiplie l'affichage par 100. Si vous tapez `68` dans une cellule au format pourcentage, Excel affiche 6800 %. Tapez `0,68`, ou tapez `68%` directement avec le symbole.*

2.5 Les dates

Pour Excel, une date est un nombre : le nombre de jours écoulés depuis une date de référence. C'est ce qui permet de calculer avec les dates. Si la date d'arrivée est en B2 et la date de départ en C2, le nombre de nuits est simplement :

```
=C2-B2
```

Pensez à donner à la cellule du résultat un format **Nombre** : sinon, Excel risque d'afficher le résultat comme une date.

2.6 Mettre en forme un tableau

Un tableau lisible respecte quelques règles simples :

- une ligne d'en-tête en gras, avec un fond légèrement coloré ;
- des bordures fines ;
- des nombres alignés à droite, avec le même nombre de décimales ;
- une ligne de total bien visible ;
- des colonnes assez larges (double-clic sur le bord droit de l'en-tête de colonne pour ajuster automatiquement).

Pour un long tableau, **Affichage > Figer les volets > Figer la ligne supérieure** garde les en-têtes visibles quand on fait défiler les données.

2.7 Exemple guidé : les nuitées du Riad Ziz

Construisez le tableau suivant sur une feuille nommée `Nuitees` (données fictives).

	A	B	C
1	Mois	Nuitées	Arrivées
2	Janvier	186	62
3	Février	210	70
4	Mars	295	98
5	Avril	330	105
6	Mai	248	85
7	Juin	140	52
8	Juillet	96	40
9	Août	120	48
10	Septembre	165	60
11	Octobre	310	101
12	Novembre	298	96
13	Décembre	342	112

1. Tapez `Mois` en A1, `Janvier` en A2, puis tirez la poignée jusqu'à A13.
2. Saisissez les nuitées et les arrivées.
3. Mettez la ligne 1 en gras, ajoutez des bordures et ajustez la largeur des colonnes.
4. Appliquez aux colonnes B et C le format Nombre, sans décimale, avec séparateur de milliers.
5. Figez la ligne supérieure et enregistrez le classeur sous le nom `RiadZiz.xlsx`.

Vous remarquerez déjà le profil typique d'une destination saharienne : une haute saison au printemps et en automne-hiver, et un creux marqué en été, quand il fait très chaud. Nous réutiliserons ce tableau dans les chapitres suivants.

> ***Astuce.*** *Ctrl + S enregistre, Ctrl + Z annule la dernière action, Ctrl + flèche descend directement à la dernière cellule remplie d'une colonne.*

2.8 Enregistrer dans le bon format

Format	Extension	Quand l'utiliser
Classeur Excel	`.xlsx`	Le format normal de travail : formules, mises en forme,

Format	Extension	Quand l'utiliser
		graphiques
CSV	`.csv`	Echanger des données brutes avec une plateforme ou un autre logiciel
PDF	`.pdf`	Diffuser un tableau ou un rapport qui ne doit pas être modifié

Un fichier CSV ne garde que les valeurs : les formules, les couleurs et les graphiques sont perdus. Conservez toujours une version `.xlsx` de votre travail.

2.9 Exercices corrigés

Exercice 2.1 – Adresses et plages. Dans le tableau du Riad Ziz, donnez l'adresse de la cellule qui contient les nuitées d'avril, puis la plage qui contient toutes les arrivées.

Corrigé. Les nuitées d'avril sont en `B5`. Les arrivées occupent la plage `C2:C13`.

Exercice 2.2 – Le bon format. Quel format donner à chacune de ces cellules : (a) un prix de chambre de 650 DH, (b) un taux d'occupation de 72 %, (c) une date d'arrivée, (d) un nombre de nuitées annuelles de 2740 ?

Corrigé. (a) Monétaire, ou personnalisé `# ##0 "DH"` ; (b) Pourcentage, en tapant `0,72` ; (c) Date courte ; (d) Nombre sans décimale avec séparateur de milliers, qui affiche 2 740.

Exercice 2.3 – Trouver l'erreur. Un stagiaire a saisi les prix suivants : `650 DH`, `720`, `580.5`. La somme calculée par Excel ne vaut que 720. Pourquoi ?

Corrigé. `650 DH` contient du texte, et `580.5` utilise un point au lieu d'une virgule : Excel les traite comme du texte et les ignore dans la somme. Il faut saisir `650` et `580,5`, puis appliquer un format monétaire.

Exercice 2.4 – Calculer une durée de séjour. Un client arrive le 12/03 et repart le 16/03. Les dates sont en B2 et C2. Quelle formule donne le nombre de nuits, et quel résultat obtient-on ?

Corrigé. `=C2-B2`, qui donne 4 nuits. On applique le format Nombre à la cellule du résultat pour qu'il ne s'affiche pas comme une date.

> ***A retenir du chapitre 2.*** *Une cellule a une adresse (B3), une plage se note B2:B13. Tapez les nombres sans unité et avec une virgule ; l'unité vient du format. Les dates sont des nombres : on peut les soustraire. Enregistrez en `.xlsx`, exportez en `.csv` ou en `.pdf` seulement pour partager.*

Chapitre 3 – Formules et fonctions essentielles

Une formule fait travailler Excel à votre place : vous l'écrivez une fois, et elle se met à jour dès qu'une donnée change. Ce chapitre présente les opérateurs, les fonctions statistiques de base, les références relatives et absolues, et les fonctions conditionnelles `NB.SI` et `SOMME.SI`.

3.1 Ecrire une formule

Une formule commence toujours par le signe `=`. Elle peut contenir des nombres, des adresses de cellules, des opérateurs et des fonctions.

Opérateur	Rôle	Exemple	Résultat si B2 = 186 et C2 = 62
`+`	Addition	`=B2+C2`	248
`-`	Soustraction	`=B2-C2`	124
`*`	Multiplication	`=C2*3`	186
`/`	Division	`=B2/C2`	3
`^`	Puissance	`=2^3`	8
`&`	Assembler du texte	`="Mois : "&A2`	Mois : Janvier

Les priorités sont celles des mathématiques : `^`, puis `*` et `/`, puis `+` et `-`. Les parenthèses passent avant tout.

> ***A retenir.*** *Utilisez des adresses (=B2/C2) et non des valeurs (=186/62). Si la donnée change, la formule avec adresses se met à jour ; celle avec valeurs reste fausse.*

3.2 Les fonctions statistiques de base

Une **fonction** est une formule toute prête, appelée par son nom, suivie de ses **arguments** entre parenthèses.

Fonction	Rôle	Exemple sur le tableau du Riad Ziz	Résultat
`SOMME`	Total	`=SOMME(B2:B13)`	2 740 nuitées
`MOYENNE`	Moyenne	`=MOYENNE(B2:B13)`	228,33
`MAX`	Plus grande valeur	`=MAX(B2:B13)`	342
`MIN`	Plus petite valeur	`=MIN(B2:B13)`	96
`NB`	Nombre de cellules contenant un nombre	`=NB(B2:B13)`	12
`NBVAL`	Nombre de cellules non vides	`=NBVAL(A2:A13)`	12
`ARRONDI`	Arrondir à n décimales	`=ARRONDI(B14/C14;2)`	2,95

Fonction	Rôle	Exemple sur le tableau du Riad Ziz	Résultat

Ajoutez au tableau du chapitre 2 une ligne 14 « Total » : en B14, `=SOMME(B2:B13)` donne 2 740 nuitées ; en C14, `=SOMME(C2:C13)` donne 929 arrivées.

> ***Astuce.*** *Sélectionnez la cellule sous une colonne de nombres et appuyez sur Alt + = : Excel écrit automatiquement la formule `SOMME` de la colonne.*

3.3 Recopier une formule : les références relatives

Calculons la durée moyenne de séjour de chaque mois, en colonne D. En D2, on écrit :

```
=B2/C2
```

Puis on tire la poignée de recopie jusqu'à D13. En D3, Excel a écrit `=B3/C3`, en D4 `=B4/C4`, et ainsi de suite. Les adresses se sont décalées avec la ligne : ce sont des **références relatives**. C'est le comportement voulu dans la plupart des cas.

Résultats, au format Nombre avec 2 décimales : janvier 3,00 ; avril 3,14 ; juillet 2,40 ; décembre 3,05. Les séjours sont plus courts en été.

3.4 Figer une cellule : les références absolues

Calculons maintenant la part de chaque mois dans les nuitées de l'année, en colonne E. Pour janvier, c'est `=B2/B14`. Mais si l'on recopie cette formule vers le bas, Excel écrit `=B3/B15`, puis `=B4/B16` : la cellule du total se décale aussi, et le résultat est faux.

Il faut **figer** la référence au total avec le symbole `$` :

```
=B2/$B$14
```

`$B$14` est une **référence absolue** : elle ne bouge pas lors de la recopie. On l'obtient en appuyant sur la touche F4 juste après avoir tapé `B14`. Avec le format Pourcentage à 1 décimale, on obtient : janvier 6,8 %, avril 12,0 %, juillet 3,5 %, décembre 12,5 %. Le total de la colonne vaut bien 100 %.

Ecriture	Ce qui reste fixe lors de la recopie
`B14`	Rien : colonne et ligne se décalent
`$B$14`	La colonne et la ligne
`B$14`	Seulement la ligne
`$B14`	Seulement la colonne

> ***Piège classique.*** *Une recopie qui affiche `#DIV/0!` ou des valeurs absurdes signale presque toujours un `$` oublié : la formule divise par une cellule vide située sous le total.*

3.5 Compter et additionner sous condition

Les fonctions `NB.SI`, `SOMME.SI` et `MOYENNE.SI` ne prennent en compte que les cellules qui respectent un **critère**.

```
=NB.SI(plage;critère)
=SOMME.SI(plage_critère;critère;plage_à_additionner)
=MOYENNE.SI(plage_critère;critère;plage_moyenne)
```

Sur le tableau du Riad Ziz :

- `=NB.SI(B2:B13;">=300")` compte les mois à 300 nuitées ou plus : 3 mois (avril, octobre, décembre).
- `=SOMME.SI(B2:B13;">=250")` additionne les nuitées des mois à 250 ou plus : 1 575 nuitées.

Les critères numériques s'écrivent entre guillemets : `">=300"`, `"<100"`, `"<>0"` (différent de 0).

Ces fonctions prennent toute leur puissance sur une liste de réservations. Voici un extrait du registre du Riad Ziz (données fictives) :

	A	B	C
1	Pays	Nuits	Montant (DH)
2	France	3	2100
3	Espagne	2	1300
4	Maroc	1	650
5	France	4	2800
6	Allemagne	2	1450
7	Maroc	2	1250
8	Espagne	3	1950
9	France	2	1350

Question	**Formule**	**Résultat**
Combien de réservations françaises ?	`=NB.SI(A2:A9;"France")`	3
Chiffre d'affaires de la clientèle française	`=SOMME.SI(A2:A9;"France";C2:C9)`	6 250 DH
Nuits réservées par la clientèle marocaine	`=SOMME.SI(A2:A9;"Maroc";B2:B9)`	3
Durée moyenne d'une réservation française	`=MOYENNE.SI(A2:A9;"France";B2:B9)`	3 nuits

Question	Formule	Résultat
Réservations de 3 nuits ou plus	`=NB.SI(B2:B9;">=3")`	3

> ***Astuce.*** *Plutôt que d'écrire le pays dans la formule, placez-le dans une cellule, par exemple E2, et écrivez* `=SOMME.SI(A2:A9;E2;C2:C9)`*. En changeant E2, vous obtenez le résultat pour n'importe quel pays.*

3.6 Les messages d'erreur

Message	Signification	Cause habituelle
`#DIV/0!`	Division par zéro	Diviseur vide ou nul, souvent un `$` oublié
`#NOM?`	Nom de fonction inconnu	Faute de frappe : `=SOMMME(...)`
`#VALEUR!`	Mauvais type de donnée	Calcul sur un texte, par exemple `650 DH`
`#REF!`	Référence invalide	Une cellule utilisée a été supprimée
`#N/A`	Valeur introuvable	Recherche sans résultat (chapitre 4)
`#####`	Colonne trop étroite	Elargissez la colonne

3.7 Exercices corrigés

Exercice 3.1 – Recette d'un circuit. Un circuit « Gorges du Ziz » est vendu 450 DH par personne. Le tableau contient, en colonne B, le nombre de participants de chaque sortie (lignes 2 à 9). Ecrivez la formule de la recette de chaque sortie en colonne C, en plaçant le prix dans la cellule F1.

Corrigé. En C2 : `=B2*$F$1`, recopiée jusqu'à C9. Le prix est figé par les `$`. Si le prix change, il suffit de modifier F1 : toutes les recettes se mettent à jour.

Exercice 3.2 – Conversion de devises. Les prix d'un riad sont affichés en dirhams en colonne B. On veut les afficher en euros en colonne C, avec un taux de conversion placé en E1 (prenons 1 euro = 10,8 DH, valeur fictive). Quelle formule écrire en C2 ? Que vaut un prix de 650 DH ?

Corrigé. `=ARRONDI(B2/$E$1;2)`. Pour 650 DH : 650 / 10,8 = 60,19 euros.

Exercice 3.3 – Statistiques sur le registre. Sur le registre de la section 3.5, calculez le chiffre d'affaires total, le montant moyen d'une réservation et le chiffre d'affaires de la clientèle espagnole.

Corrigé.

- Total : `=SOMME(C2:C9)` donne 12 850 DH.
- Montant moyen : `=MOYENNE(C2:C9)` donne 1 606,25 DH.
- Clientèle espagnole : `=SOMME.SI(A2:A9;"Espagne";C2:C9)` donne 1 300 + 1 950 = 3 250 DH.

Exercice 3.4 – Trouver l'erreur. Un étudiant calcule la part de chaque mois avec `=B2/B14` et recopie la formule. Les résultats affichent `#DIV/0!` à partir de la deuxième ligne. Expliquez et corrigez.

Corrigé. Lors de la recopie, `B14` devient `B15`, `B16`… qui sont vides : la formule divise par zéro. Il faut figer le total : `=B2/$B$14`.

> ***A retenir du chapitre 3.*** *Une formule commence par `=` et utilise des adresses. `SOMME`, `MOYENNE`, `MAX`, `MIN` résument une colonne. Le `$` fige une référence lors de la recopie (touche F4). `NB.SI` et `SOMME.SI` comptent et additionnent seulement ce qui respecte un critère.*

Chapitre 4 – Fonctions logiques et de recherche

Les fonctions logiques permettent à Excel de prendre des décisions : appliquer le tarif de haute saison, accorder une remise, classer un mois. Les fonctions de recherche vont chercher une information dans une autre table : le prix d'une chambre, le nom d'un hébergement à partir de son code. Ensemble, elles automatisent une grande partie du travail d'un réceptionniste ou d'un agent de voyages.

4.1 La fonction SI

```
=SI(test;valeur_si_vrai;valeur_si_faux)
```

Reprenons le tableau des nuitées du Riad Ziz. En colonne F, on veut indiquer « Haute » pour les mois à 250 nuitées ou plus, et « Basse » sinon. En F2 :

```
=SI(B2>=250;"Haute";"Basse")
```

Recopiée jusqu'à F13, la formule classe en haute saison mars, avril, octobre, novembre et décembre. Mai, avec 248 nuitées, reste juste en dessous du seuil.

Les opérateurs de comparaison sont : `=`, `<>` (différent), `<`, `<=`, `>`, `>=`. Un texte s'écrit entre guillemets dans le test comme dans les résultats.

4.2 Les SI imbriqués

Pour plus de deux cas, on place un `SI` dans un autre. Classons les mois en trois catégories : « Forte » à 300 nuitées ou plus, « Moyenne » de 150 à 299, « Faible » en dessous de 150.

```
=SI(B2>=300;"Forte";SI(B2>=150;"Moyenne";"Faible"))
```

Excel teste d'abord la première condition. Si elle est fausse, il passe au second `SI`. Résultat : avril, octobre et décembre en « Forte » ; juin, juillet et août en « Faible » ; les six autres mois en « Moyenne ».

> ***Astuce.*** *Dans Excel 2019 et les versions plus récentes, la fonction `SI.CONDITIONS` évite d'imbriquer :*
> *`=SI.CONDITIONS(B2>=300;"Forte";B2>=150;"Moyenne";VRAI;"Faible")`.*

4.3 Combiner des conditions : ET, OU

- `ET(cond1;cond2)` est vrai si **toutes** les conditions sont vraies.
- `OU(cond1;cond2)` est vrai si **au moins une** condition est vraie.

Exemple : une agence accorde un tarif réduit aux étudiants, ou aux groupes de 10 personnes et plus. Le statut est en B2 (« Etudiant » ou « Standard »), la taille du groupe en C2.

```
=SI(OU(B2="Etudiant";C2>=10);"Tarif réduit";"Plein tarif")
```

Autre exemple : un client reçoit une offre de fidélité s'il a fait au moins 3 séjours **et** laissé une note d'au moins 4 sur 5.

```
=SI(ET(B2>=3;C2>=4);"Offre fidélité";"")
```

Les deux guillemets `""` laissent la cellule vide quand la condition est fausse.

4.4 La fonction RECHERCHEV

`RECHERCHEV` cherche une valeur dans la **première colonne** d'une table et renvoie l'information située sur la même ligne, dans la colonne demandée.

```
=RECHERCHEV(valeur_cherchée;table;numéro_colonne;FAUX)
```
Créez une feuille `Tarifs` avec la grille du Riad Ziz (prix fictifs, par nuit) :

	A	B	C
1	Type de chambre	Basse saison (DH)	Haute saison (DH)
2	Simple	450	550
3	Double	600	750
4	Suite	900	1100
5	Familiale	1000	1250

Sur la feuille des réservations, le type de chambre est en B2. Le prix de basse saison s'obtient par :

```
=RECHERCHEV(B2;Tarifs!$A$2:$C$5;2;FAUX)
```

- `B2` : la valeur cherchée, par exemple « Double ».
- `Tarifs!$A$2:$C$5` : la table, sur la feuille `Tarifs`, figée par les `$` pour pouvoir recopier la formule.
- `2` : on veut la 2e colonne de la table, celle de la basse saison.
- `FAUX` : on veut une correspondance **exacte**.

En combinant avec `SI`, on obtient le bon prix selon la saison, indiquée en C2 :

```
=SI(C2="Haute";RECHERCHEV(B2;Tarifs!$A$2:$C$5;3;FAUX);RECHERCHEV(B2;Tarifs!$A$2:$C$5;2;FAUX))
```

Pour une chambre double en haute saison pendant 3 nuits, le prix est 750 DH par nuit et le montant `=prix*nuits` vaut 2 250 DH.

> ***Piège classique.*** *Oublier `FAUX` en dernier argument. Excel fait alors une recherche approximative et peut renvoyer le prix d'une autre chambre sans signaler d'erreur. Pour une recherche exacte, écrivez toujours `FAUX`.*

4.5 La recherche approximative : les tranches

La recherche approximative est utile pour les grilles par tranches, comme une remise selon la taille d'un groupe. La première colonne contient le **début** de chaque tranche, trié par ordre croissant.

	F	G
1	A partir de (personnes)	Remise
2	0	0 %
3	5	5 %
4	10	10 %
5	20	15 %

```
=RECHERCHEV(C2;$F$2:$G$5;2;VRAI)
```

Pour un groupe de 12 personnes, Excel s'arrête à la plus grande valeur inférieure ou égale à 12, c'est-à-dire 10, et renvoie une remise de 10 %.

4.6 Gérer les erreurs : SIERREUR

Si la valeur cherchée n'existe pas dans la table, `RECHERCHEV` affiche `#N/A`. `SIERREUR` remplace ce message par un texte clair :

```
=SIERREUR(RECHERCHEV(B2;Tarifs!$A$2:$C$5;2;FAUX);"Type inconnu")
```

> ***Astuce.*** *Dans Excel 365 et Excel 2021, `RECHERCHEX` remplace avantageusement `RECHERCHEV` : `=RECHERCHEX(B2;Tarifs!$A$2:$A$5;Tarifs!$B$2:$B$5;"Type inconnu")`. Elle cherche dans n'importe quelle colonne, fait une recherche exacte par défaut et gère directement l'absence de résultat.*

4.7 Exercices corrigés

Exercice 4.1 – Supplément week-end. Un bivouac applique un supplément de 100 DH par nuit le vendredi et le samedi. Le jour d'arrivée est en B2 et le prix de base en C2. Ecrivez la formule du prix final.

Corrigé. `=SI(OU(B2="Vendredi";B2="Samedi");C2+100;C2)`.

Exercice 4.2 – Classer les avis. Une note sur 5 est en B2. Affichez « Excellent » à partir de 4,5, « Bon » de 3,5 à moins de 4,5, « A améliorer » en dessous.

Corrigé. `=SI(B2>=4,5;"Excellent";SI(B2>=3,5;"Bon";"A améliorer"))`. Notez la virgule décimale dans 4,5.

Exercice 4.3 – Base des hébergements. Une feuille `Base` contient la liste des hébergements partenaires d'une agence (données fictives) :

	A	B	C	D
1	Code	Nom	Localité	Capacité (lits)
2	H01	Riad Ziz	Errachidia	24
3	H02	Kasbah des Dunes	Merzouga	40
4	H03	Auberge Todra	Tinghir	18
5	H04	Camp Etoile	Merzouga	30

Sur une autre feuille, l'agent tape un code en A2. Ecrivez les formules qui affichent le nom, la localité et la capacité, et qui affichent « Code inconnu » si le code n'existe pas.

Corrigé.

- Nom : `=SIERREUR(RECHERCHEV(A2;Base!$A$2:$D$5;2;FAUX);"Code inconnu")`
- Localité : même formule avec le numéro de colonne 3.

- ❖ Capacité : même formule avec le numéro de colonne 4.

Pour H02, on obtient Kasbah des Dunes, Merzouga, 40 lits. Pour H09, « Code inconnu ».

Exercice 4.4 – Montant d'un groupe. Un groupe de 12 personnes réserve un circuit à 450 DH par personne. Avec la grille de remises de la section 4.5, calculez le montant à payer.

Corrigé. La remise vaut 10 %. Montant brut : 12 × 450 = 5 400 DH. Montant net : `=5400*(1-RECHERCHEV(12;$F$2:$G$5;2;VRAI))`, soit 4 860 DH.

> ***A retenir du chapitre 4.*** *`SI` choisit entre deux résultats ; on l'imbrique pour plus de cas. `ET` exige toutes les conditions, `OU` une seule. `RECHERCHEV(valeur;table;colonne;FAUX)` va chercher une information dans une table, avec une table figée par les `$`. `SIERREUR` remplace les messages d'erreur par un texte lisible.*

Chapitre 5 – Organiser les données

Un registre de réservations peut compter des centaines de lignes. Pour y trouver une information, il faut savoir le trier, le filtrer et faire ressortir visuellement ce qui compte. Ce chapitre présente ces outils, ainsi que la validation des données, qui évite les erreurs de saisie.

5.1 Le registre de travail

Créez une feuille `Registre` avec les réservations suivantes (données fictives). Chaque ligne est une réservation, chaque colonne une information : c'est la forme indispensable pour tous les outils de ce chapitre.

	A	B	C	D	E	F
1	N°	Pays	Canal	Type	Nuits	Montant (DH)
2	R01	France	Plateforme	Double	3	2250
3	R02	Maroc	Direct	Simple	1	450
4	R03	Espagne	Plateforme	Suite	2	2200
5	R04	France	Direct	Familiale	4	5000
6	R05	Allemagne	Agence	Double	2	1200
7	R06	Maroc	Direct	Double	2	1200
8	R07	France	Agence	Suite	3	3300
9	R08	Italie	Plateforme	Simple	2	1100
10	R09	Espagne	Direct	Double	1	750
11	R10	Maroc	Plateforme	Familiale	3	3000

> ***A retenir.*** *Une base de données Excel bien construite n'a qu'une ligne d'en-tête, aucune ligne vide, aucune cellule fusionnée, et une seule information par cellule.*

5.2 Trier

Pour trier, cliquez dans une cellule du tableau, puis **Données > Trier**.

- **Tri simple** : par montant décroissant, pour voir d'abord les plus grosses réservations. R04 (5 000 DH) arrive en tête, R02 (450 DH) en dernier.
- **Tri à plusieurs niveaux** : par pays (A à Z), puis, à l'intérieur de chaque pays, par montant décroissant. On ajoute un niveau avec le bouton **Ajouter un niveau**.

> ***Piège classique.*** *Sélectionner une seule colonne avant de trier. Si Excel ne trie que cette colonne, les pays ne correspondent plus aux montants : le registre est détruit. Cliquez*

simplement dans le tableau et laissez Excel sélectionner toute la plage. En cas d'erreur, Ctrl + Z immédiatement.

5.3 Filtrer

Données > Filtrer ajoute une flèche dans chaque en-tête. Le filtre masque les lignes qui ne correspondent pas, sans les supprimer.

Question	Filtre à appliquer	Lignes affichées
Réservations venant de France	Pays = France	R01, R04, R07
Réservations directes	Canal = Direct	R02, R04, R06, R09
Séjours de 3 nuits ou plus	Nuits : Filtres numériques > Supérieur ou égal à 3	R01, R04, R07, R10
Les 3 plus gros montants	Montant : Filtres numériques > 10 premiers, valeur 3	R04, R07, R10

On peut combiner les filtres sur plusieurs colonnes : Pays = France **et** Canal = Direct n'affiche que R04.

Pour additionner seulement les lignes visibles, utilisez `SOUS.TOTAL` au lieu de `SOMME` : `=SOUS.TOTAL(9;F2:F11)`. Le code 9 signifie « somme » ; le résultat change avec le filtre. Sans filtre, il vaut 20 450 DH ; avec le filtre France, 10 550 DH.

5.4 Mettre sous forme de tableau

Sélectionnez le registre et appuyez sur Ctrl + T (ou **Accueil > Mettre sous forme de tableau**). Excel transforme la plage en un **tableau structuré**, qui apporte plusieurs avantages :

- les filtres sont ajoutés automatiquement ;
- une nouvelle ligne tapée sous le tableau en fait automatiquement partie, avec ses formules et sa mise en forme ;
- une formule tapée dans une colonne est recopiée d'elle-même sur toute la colonne ;
- **Création de tableau > Ligne de total** ajoute une ligne de total qui tient compte des filtres ;
- les graphiques et les tableaux croisés dynamiques construits sur le tableau s'agrandissent avec lui.

Ajoutons une colonne G « Prix par nuit ». En G2, tapez `=F2/E2` et validez : la colonne entière se remplit. Excel peut aussi afficher la formule sous la forme `=[@[Montant (DH)]]/[@Nuits]` : c'est une **référence structurée**, qui désigne la colonne par son nom plutôt que par sa lettre.

5.5 Supprimer les doublons

Quand on fusionne les exports de plusieurs plateformes, une même réservation peut apparaître deux fois. **Données > Supprimer les doublons**, en cochant la colonne `N°`, ne garde qu'une ligne par numéro de réservation. Travaillez toujours sur une copie de la feuille avant cette opération.

5.6 La validation des données

Pour éviter les fautes de saisie (« france », « Frace », « FR »), on impose une liste de valeurs autorisées.

1. Sur une feuille `Listes`, tapez les canaux en colonne A : Direct, Plateforme, Agence.
2. Sélectionnez la colonne Canal du registre.
3. **Données > Validation des données**, Autoriser : **Liste**, Source : `=Listes!$A$1:$A$3`.

Chaque cellule affiche désormais une liste déroulante. On peut aussi limiter un nombre : Nuits, Autoriser **Nombre entier** compris entre 1 et 30.

5.7 La mise en forme conditionnelle

La mise en forme conditionnelle colore automatiquement les cellules selon leur valeur. On la trouve dans **Accueil > Mise en forme conditionnelle**.

Outil	Usage touristique	Exemple
Règle de mise en surbrillance	Faire ressortir un seuil	Nuitées mensuelles inférieures à 150 en rouge
Barres de données	Comparer des valeurs d'un coup d'œil	Une barre proportionnelle au montant de chaque réservation
Echelle de couleurs	Montrer la saisonnalité	Du rouge (creux) au vert (pic) sur les 12 mois
Jeux d'icônes	Signaler un niveau	Flèches vertes, jaunes ou rouges selon le taux d'occupation
Règle par formule	Mettre en évidence une ligne entière	Toute la ligne en couleur quand le canal est « Plateforme »

Pour colorer toute la ligne d'une réservation passée par une plateforme : sélectionnez A2:F11, puis **Nouvelle règle > Utiliser une formule**, et tapez :

```
=$C2="Plateforme"
```

Le `$` devant C fige la colonne du canal ; la ligne reste relative, pour que chaque ligne teste son propre canal.

> ***Astuce.*** *Sur le tableau des nuitées mensuelles, une échelle de couleurs à trois couleurs fait apparaître immédiatement la basse saison estivale. C'est souvent plus parlant qu'un long commentaire.*

Chapitre 6 – Les graphiques

Un bon graphique fait comprendre en trois secondes ce qu'un tableau met une minute à dire. C'est l'outil principal pour communiquer des résultats à un directeur, à un partenaire ou au public. Ce chapitre explique comment choisir le bon type de graphique, le construire et le rendre lisible.

6.1 Choisir le bon graphique

Le choix dépend de la question posée, pas de l'esthétique.

Question	Graphique adapté	Exemple touristique
Comment une valeur évolue-t-elle dans le temps ?	Courbe	Nuitées mois par mois
Comment des catégories se comparent-elles ?	Histogramme ou barres	Arrivées par pays de provenance
Quelle part représente chaque catégorie dans un tout ?	Secteurs (camembert), avec peu de catégories	Répartition des réservations par canal
Comment deux périodes se comparent-elles ?	Histogramme groupé	Nuitées de deux saisons côte à côte
Comment deux mesures différentes évoluent-elles ensemble ?	Graphique combiné	Nuitées en colonnes et durée de séjour en courbe

6.2 Créer un graphique en trois étapes

1. **Sélectionner** les données, en-têtes compris : par exemple A1:B13 du tableau des nuitées.
2. **Insérer** le graphique : onglet **Insertion**, groupe Graphiques, puis le type voulu. Le bouton **Graphiques recommandés** propose des choix adaptés aux données.
3. **Améliorer** le graphique : titre, axes, étiquettes, couleurs, avec les onglets **Création de graphique** et **Format**, ou le bouton **+** qui apparaît à droite du graphique.

6.3 Exemple 1 : la courbe de fréquentation

Sélectionnez A1:B13 du tableau du Riad Ziz, puis **Insertion > Courbe**. Améliorez ensuite le graphique :

- un titre qui dit ce qu'il faut voir, et pas seulement ce qui est mesuré : « Riad Ziz : un creux marqué en été » plutôt que « Nuitées » ;
- un titre d'axe vertical : « Nuitées par mois » ;
- des marqueurs sur chaque point, et une étiquette de données sur le point le plus haut (décembre, 342) et le plus bas (juillet, 96).

La courbe fait apparaître deux pics, au printemps (avril) et en fin d'année (décembre), séparés par le creux de l'été. C'est le profil typique des destinations sahariennes.

6.4 Exemple 2 : les provenances en barres

Tableau des arrivées annuelles du Riad Ziz par pays (données fictives) :

Pays	Arrivées
France	280
Maroc	210
Espagne	160
Allemagne	95
Italie	80
Autres pays	104
Total	**929**

Pour comparer les pays, un graphique en **barres horizontales** est le plus lisible : les noms de pays se lisent sans pencher la tête. Triez d'abord le tableau par ordre décroissant (en laissant « Autres pays » à la fin) : les barres apparaîtront de la plus longue à la plus courte.

Ajoutez les étiquettes de données et supprimez le quadrillage : chaque barre porte sa valeur, l'axe devient inutile. On voit que la clientèle française vient en tête (30 % des arrivées), suivie de la clientèle nationale (23 %).

6.5 Exemple 3 : la répartition par canal en secteurs

Sur le registre du chapitre 5, le chiffre d'affaires se répartit ainsi : Plateforme 8 550 DH, Direct 7 400 DH, Agence 4 500 DH. Trois parts seulement : un graphique en secteurs convient. Affichez les pourcentages dans les étiquettes (**Etiquettes de données > Autres options > Pourcentage**) : 42 %, 36 % et 22 %.

Un hôtelier en tire une question utile : 42 % du chiffre d'affaires passe par des plateformes qui prélèvent une commission. Développer la réservation directe, par le site et les réseaux sociaux, améliorerait la rentabilité.

> ***Piège classique.*** *Le camembert à douze parts, ou le camembert en 3D. Au-delà de cinq ou six parts, on ne distingue plus rien ; la 3D déforme les proportions. Préférez alors des barres.*

6.6 Exemple 4 : le graphique combiné

On veut montrer ensemble les nuitées (des centaines) et la durée moyenne de séjour (environ 3 nuits). Sur un même axe, la durée serait écrasée en bas du graphique. La solution est un **graphique combiné avec un axe secondaire** :

1. Sélectionnez les colonnes Mois, Nuitées et Durée moyenne (colonne D du chapitre 3).
2. **Insertion > Graphique combiné > Colonne groupée – Ligne sur l'axe secondaire**.

3. Vérifiez que les nuitées sont en colonnes sur l'axe principal et la durée en courbe sur l'axe secondaire.

On lit alors que les séjours sont non seulement moins nombreux en été, mais aussi plus courts : 2,40 nuits en juillet contre 3,14 en avril.

6.7 Les graphiques sparkline

Un **sparkline** est un minuscule graphique logé dans une seule cellule. Il permet de montrer la tendance de chaque ligne d'un tableau. Exemple : un tableau avec une ligne par hébergement et une colonne par mois. Sélectionnez la cellule à droite de la première ligne, puis **Insertion > Sparkline > Courbe**, et indiquez la plage des 12 mois. Recopiez vers le bas : chaque hébergement a sa mini-courbe.

6.8 Les règles d'un graphique lisible

- Un titre qui énonce le message.
- Des axes titrés, avec l'unité.
- Peu de couleurs : une couleur principale, et une couleur d'accent pour la donnée que l'on veut faire remarquer.
- Pas d'effets 3D, d'ombres ou de dégradés inutiles.
- Un axe vertical qui commence à zéro pour les histogrammes : sinon, de petites différences paraissent énormes.
- La source des données indiquée sous le graphique, surtout s'il est diffusé.

6.9 Exercices corrigés

Exercice 6.1 – Quel graphique ? Pour chaque besoin, choisissez un type de graphique : (a) l'évolution du nombre d'abonnés d'une page sur 12 mois ; (b) la comparaison des notes moyennes de 6 hôtels ; (c) la répartition des visiteurs d'un musée entre adultes, enfants et groupes scolaires ; (d) les nuitées de 12 mois pour deux établissements.

Corrigé. (a) Courbe ; (b) barres horizontales triées ; (c) secteurs, car il n'y a que trois parts ; (d) histogramme groupé, ou deux courbes sur le même graphique.

Exercice 6.2 – Les parts de chaque pays. A partir du tableau des provenances, ajoutez une colonne « Part » et calculez la part de la France et de l'Allemagne. Quelle formule écrire en C2 pour pouvoir la recopier ?

Corrigé. Avec le total en B8 : `=B2/$B$8`, au format Pourcentage. France : 280 / 929 = 30,1 %. Allemagne : 95 / 929 = 10,2 %.

Exercice 6.3 – Critiquer un graphique. Un stagiaire présente les nuitées mensuelles dans un camembert en 3D de 12 parts, intitulé « Graphique 1 ». Donnez trois défauts et la correction.

Corrigé. (1) Une évolution dans le temps se montre par une courbe, pas par des secteurs. (2) Douze parts sont illisibles et la 3D déforme les proportions. (3) Le titre n'apporte aucune information. Correction : une courbe des nuitées, avec un titre comme « Fréquentation : creux estival et pic de décembre » et un axe titré.

Exercice 6.4 – Le graphique combiné. Pourquoi faut-il un axe secondaire pour représenter ensemble les nuitées et le taux d'occupation ?

Corrigé. Les deux mesures n'ont ni la même unité ni le même ordre de grandeur : des centaines de nuitées d'un côté, un pourcentage entre 0 et 100 % de l'autre. Sur un seul axe, le taux d'occupation serait écrasé et illisible.

> ***A retenir du chapitre 6.*** *Choisissez le graphique selon la question : courbe pour le temps, barres pour comparer, secteurs pour quelques parts. Donnez-lui un titre qui dit le message. Deux mesures d'unités différentes demandent un axe secondaire. Moins d'effets, plus de lisibilité.*

Chapitre 7 – Les tableaux croisés dynamiques

Le tableau croisé dynamique (TCD) est l'outil le plus puissant d'Excel pour analyser des données. En quelques clics, et sans écrire une seule formule, il résume des milliers de lignes : arrivées par destination, par trimestre, par provenance. C'est l'outil de base des observatoires et des offices du tourisme.

7.1 Le principe

Un TCD répond à des questions de la forme « combien de… par… » : combien d'arrivées **par** destination, combien de nuitées **par** mois et **par** pays. Il « croise » deux critères, l'un en lignes, l'autre en colonnes, et calcule une valeur à chaque intersection. Il est **dynamique** : on change de question en déplaçant simplement les champs.

7.2 Les données de départ

Un office du tourisme régional (fictif) suit les arrivées dans trois destinations. Voici un extrait de sa base, à recopier sur une feuille `Arrivees` :

	A	B	C	D
1	Trimestre	Destination	Clientèle	Arrivées
2	T1	Errachidia	Etrangers	1200
3	T1	Merzouga	Etrangers	3400
4	T1	Tinghir	Nationaux	900
5	T2	Errachidia	Nationaux	1500
6	T2	Merzouga	Etrangers	4100
7	T2	Tinghir	Etrangers	1300
8	T3	Errachidia	Nationaux	2100
9	T3	Merzouga	Nationaux	1800
10	T3	Tinghir	Nationaux	700
11	T4	Errachidia	Etrangers	1600
12	T4	Merzouga	Etrangers	5200
13	T4	Tinghir	Etrangers	1400

Les conditions sont celles du chapitre 5 : une ligne d'en-tête, une ligne par enregistrement, aucune ligne vide. Idéalement, mettez d'abord la plage sous forme de tableau (Ctrl + T) : le TCD suivra automatiquement les lignes ajoutées.

7.3 Créer un TCD

1. Cliquez dans les données.
2. **Insertion > Tableau croisé dynamique**, puis choisissez **Nouvelle feuille de calcul**.
3. Le volet **Champs de tableau croisé dynamique** s'ouvre à droite. Il affiche la liste des colonnes (les **champs**) et quatre zones.

Zone	Rôle	Exemple
Lignes	Les catégories affichées verticalement	Destination
Colonnes	Les catégories affichées horizontalement	Trimestre
Valeurs	Ce que l'on calcule	Somme de Arrivées
Filtres	Un critère qui restreint tout le tableau	Clientèle

7.4 Premier TCD : les arrivées par destination

Faites glisser **Destination** dans Lignes et **Arrivées** dans Valeurs. Excel affiche :

Etiquettes de lignes	Somme de Arrivées
Errachidia	6 400
Merzouga	14 500
Tinghir	4 300
Total général	**25 200**

Merzouga, avec ses dunes, concentre plus de la moitié des arrivées.

7.5 Croiser deux critères

Ajoutez **Trimestre** dans Colonnes. Le TCD devient un tableau à double entrée :

Destination	T1	T2	T3	T4	Total
Errachidia	1 200	1 500	2 100	1 600	6 400
Merzouga	3 400	4 100	1 800	5 200	14 500
Tinghir	900	1 300	700	1 400	4 300
Total	**5 500**	**6 900**	**4 600**	**8 200**	**25 200**

On lit immédiatement que le 4e trimestre est le plus fort et le 3e le plus faible. Errachidia fait exception : son meilleur trimestre est le T3, porté par la clientèle nationale de l'été.

7.6 Changer le calcul et l'affichage

Par défaut, Excel additionne. Un clic droit sur une valeur du TCD, puis **Synthétiser les valeurs par**, permet de choisir Moyenne, Nombre, Max ou Min.

Plus utile encore : **Afficher les valeurs** propose des pourcentages. Avec **% du total général** sur le premier TCD, on obtient : Errachidia 25,4 %, Merzouga 57,5 %, Tinghir 17,1 %.

Pour un affichage propre, appliquez un format de nombre au champ, et non aux cellules : clic droit, **Paramètres des champs de valeurs > Format de nombre**. Le format sera conservé quand le TCD changera.

7.7 Filtrer un TCD

- **Le filtre de zone** : placez **Clientèle** dans Filtres. Une liste apparaît au-dessus du TCD ; choisissez « Etrangers » pour n'analyser que la clientèle internationale.
- **Les segments** : **Analyse du tableau croisé dynamique > Insérer un segment**, puis cochez Clientèle. Un panneau de boutons apparaît : un clic sur « Nationaux » ou « Etrangers » filtre le TCD. Les segments sont très appréciés dans les tableaux de bord, car ils montrent clairement le filtre actif.

7.8 Mettre à jour un TCD

Un TCD ne se recalcule pas tout seul quand les données changent. Après une modification de la base, faites un clic droit sur le TCD puis **Actualiser** (ou Alt + F5).

> ***Piège classique.*** *Présenter un TCD qui n'a pas été actualisé. Les chiffres affichés sont alors ceux de la version précédente des données. Prenez l'habitude d'actualiser avant toute impression ou présentation.*

7.9 Le graphique croisé dynamique

Cliquez dans le TCD, puis **Analyse du tableau croisé dynamique > Graphique croisé dynamique**. Le graphique est lié au TCD : quand on filtre le tableau ou qu'on clique sur un segment, le graphique change aussi. Pour le TCD Destination × Trimestre, un histogramme groupé compare les trois destinations trimestre par trimestre.

7.10 Exercices corrigés

Exercice 7.1 – Arrivées par clientèle. Construisez un TCD qui donne le total des arrivées par clientèle, en nombre et en pourcentage du total.

Corrigé. Clientèle en Lignes, Arrivées deux fois en Valeurs ; la seconde est affichée en **% du total général**. Résultat : Etrangers 18 200 (72,2 %), Nationaux 7 000 (27,8 %).

Exercice 7.2 – Destination et clientèle. Construisez le TCD Destination en lignes, Clientèle en colonnes. Quelle destination reçoit le plus de touristes nationaux ?

Corrigé.

Destination	Etrangers	Nationaux	Total
Errachidia	2 800	3 600	6 400
Merzouga	12 700	1 800	14 500

Destination	Etrangers	Nationaux	Total
Tinghir	2 700	1 600	4 300
Total	**18 200**	**7 000**	**25 200**

Errachidia reçoit le plus de touristes nationaux (3 600), et c'est la seule destination où ils sont majoritaires.

Exercice 7.3 – Moyenne par trimestre. Quel réglage permet d'afficher la moyenne des arrivées par ligne de la base, et non leur somme, pour chaque trimestre ? Que vaut-elle pour le T4 ?

Corrigé. Trimestre en Lignes, Arrivées en Valeurs, puis **Synthétiser les valeurs par > Moyenne**. Pour le T4 : (1 600 + 5 200 + 1 400) / 3 = 2 733,33.

Exercice 7.4 – Mise à jour. On ajoute une ligne à la base : T4, Tinghir, Nationaux, 500. Le total de Tinghir dans le TCD reste à 4 300. Pourquoi, et comment corriger ?

Corrigé. Le TCD n'a pas été actualisé. Clic droit > Actualiser : Tinghir passe à 4 800. Si la base n'est pas un tableau structuré, il faut aussi vérifier que la plage source inclut la nouvelle ligne (**Modifier la source de données**).

> ***A retenir du chapitre 7.*** *Un TCD résume une base en « combien de… par… ». Lignes et Colonnes portent les critères, Valeurs le calcul, Filtres et segments restreignent l'analyse. On peut afficher des pourcentages du total. Un TCD doit être actualisé après chaque modification des données.*

Chapitre 8 – Le tableau de bord touristique

Un tableau de bord réunit, sur une seule page, les quelques indicateurs qui permettent de piloter une activité. Un directeur d'hôtel ou d'office du tourisme n'a pas le temps de lire des tableaux de chiffres : il veut voir d'un coup d'œil si la saison est bonne, où se trouvent les difficultés, et ce qu'il faut décider. Ce chapitre réunit tout ce que vous avez appris pour construire ce tableau de bord.

8.1 Les indicateurs clés de l'hébergement

Les professionnels de l'hôtellerie utilisent partout les mêmes indicateurs. Ils s'appuient sur deux notions : les **chambres disponibles** (nombre de chambres × nombre de jours de la période) et les **chambres vendues** (nombre de nuits facturées, chambre par chambre).

Indicateur	Formule	Ce qu'il mesure
Taux d'occupation (TO)	Chambres vendues / chambres disponibles	Le remplissage de l'établissement
Prix moyen par chambre (PMC, en anglais ADR)	Chiffre d'affaires hébergement / chambres vendues	Le prix moyen réellement obtenu
Revenu par chambre disponible (RevPAR)	Chiffre d'affaires hébergement / chambres disponibles, soit TO × PMC	La performance globale : remplissage et prix ensemble
Durée moyenne de séjour (DMS)	Nuitées / arrivées	La longueur des séjours
Part de la vente directe	CA direct / CA total	La dépendance aux plateformes

Le RevPAR est l'indicateur préféré des gestionnaires, car il évite deux pièges : remplir l'hôtel en bradant les prix, ou garder des prix élevés avec des chambres vides.

8.2 Les données du Riad Ziz

Le Riad Ziz compte 12 chambres. Feuille `Donnees` (chiffres fictifs) :

	A	B	C	D
1	Mois	Jours	Chambres vendues	CA hébergement (DH)
2	Avril	30	252	189000
3	Juillet	31	93	51150
4	Décembre	31	290	232000

Le nombre de chambres est placé dans une cellule nommée, par exemple G1 = 12. Pour lui donner un nom, sélectionnez G1, tapez `NbChambres` dans la **zone Nom** (à gauche de la barre de formule) et validez. On peut ensuite écrire `NbChambres` dans les formules au lieu de `$G$1`.

8.3 Calculer les indicateurs

Ajoutez les colonnes de calcul :

Colonne	Contenu	Formule en ligne 2
E	Chambres disponibles	`=B2*NbChambres`
F	Taux d'occupation	`=C2/E2`
G	PMC	`=D2/C2`
H	RevPAR	`=D2/E2`

Résultats :

Mois	Disponibles	TO	PMC (DH)	RevPAR (DH)
Avril	360	70,0 %	750,00	525,00
Juillet	372	25,0 %	550,00	137,50
Décembre	372	78,0 %	800,00	623,66

Pour la période entière, on ne fait **pas** la moyenne des taux mensuels : on recalcule à partir des totaux. Chambres vendues : 635 ; disponibles : 1 104 ; CA : 472 150 DH. TO = 635 / 1 104 = 57,5 % ; PMC = 743,54 DH ; RevPAR = 427,67 DH.

> ***Piège classique.*** *Faire la moyenne de taux ou de prix moyens. Les mois n'ont pas tous le même poids : la moyenne simple des trois TO (57,7 %) diffère du vrai taux de la période (57,5 %), et l'écart peut être bien plus grand sur d'autres données. Recalculez toujours un taux à partir des totaux.*

8.4 Comparer à un objectif

Un indicateur prend son sens quand on le compare à une référence : un objectif, le même mois de la saison précédente, ou la moyenne de la destination. L'**écart en pourcentage** se calcule ainsi :

```
=(Réalisé-Objectif)/Objectif
```

Si l'objectif de chiffre d'affaires d'avril était 180 000 DH, l'écart vaut (189 000 − 180 000) / 180 000 = +5,0 %. Pour juillet, avec un objectif de 60 000 DH, l'écart vaut −14,8 %.

Un **jeu d'icônes** en mise en forme conditionnelle (flèche verte au-dessus de 0 %, rouge en dessous) rend ces écarts lisibles en un instant.

8.5 Construire la page du tableau de bord

Un bon tableau de bord se construit en trois feuilles :

1. **Donnees** : les données brutes, mises sous forme de tableau.
2. **Calculs** : les indicateurs, les TCD et les tableaux intermédiaires.

3. **Tableau de bord** : la seule page que l'on montre, avec les indicateurs clés et deux ou trois graphiques.

Sur la page du tableau de bord :

- en haut, une rangée de 4 « cartes » : TO, PMC, RevPAR, part de la vente directe. Chaque carte est une cellule agrandie, avec une grande police et un libellé au-dessus, qui renvoie au calcul : `=Calculs!F5` ;
- au centre, la courbe de fréquentation sur 12 mois et les barres des provenances ;
- à droite, un segment pour filtrer par clientèle ou par canal ;
- en bas, une ligne de commentaire qui dit l'essentiel.

8.6 Rendre le tableau de bord interactif

Une liste déroulante permet de choisir le mois affiché :

1. En B1 de la feuille Tableau de bord, créez une validation de type Liste dont la source est la colonne des mois : `=Donnees!$A$2:$A$4`.
2. Les cartes vont chercher les valeurs du mois choisi avec `RECHERCHEV` :

```
=RECHERCHEV($B$1;Donnees!$A$2:$H$4;6;FAUX)
```

La colonne 6 de la table A:H est le taux d'occupation (colonne F). En choisissant « Juillet » dans la liste, la carte affiche 25,0 %.

Une alternative plus souple à `RECHERCHEV` est la combinaison `INDEX` et `EQUIV`, qui permet de chercher dans n'importe quelle colonne :

```
=INDEX(Donnees!$F$2:$F$4;EQUIV($B$1;Donnees!$A$2:$A$4;0))
```

`EQUIV` trouve la position du mois dans la liste, et `INDEX` renvoie la valeur située à cette position dans la colonne F.

> ***Astuce.*** *Masquez le quadrillage de la page du tableau de bord (**Affichage**, décocher **Quadrillage**) et utilisez seulement deux ou trois couleurs. La page ressemblera à un rapport plutôt qu'à une feuille de calcul.*

8.7 Exercices corrigés

Exercice 8.1 – Calculer les indicateurs. Une maison d'hôtes de 8 chambres a vendu 180 nuits-chambres en novembre (30 jours) pour un chiffre d'affaires hébergement de 117 000 DH. Calculez le TO, le PMC et le RevPAR.

Corrigé. Chambres disponibles : 8 × 30 = 240. TO = 180 / 240 = 75 %. PMC = 117 000 / 180 = 650 DH. RevPAR = 117 000 / 240 = 487,50 DH, soit aussi 75 % × 650.

Exercice 8.2 – Deux stratégies. L'hôtel A affiche un TO de 90 % et un PMC de 400 DH ; l'hôtel B un TO de 60 % et un PMC de 700 DH. Lequel est le plus performant ?

Corrigé. RevPAR de A : 0,90 × 400 = 360 DH. RevPAR de B : 0,60 × 700 = 420 DH. B est plus performant, malgré un taux d'occupation plus faible. Il a aussi moins de chambres à nettoyer et à entretenir.

Exercice 8.3 – Ecart à l'objectif. L'objectif de nuitées de décembre était 320 et le réalisé est 342 (tableau du chapitre 2). Calculez l'écart et écrivez la formule si l'objectif est en C2 et le réalisé en B2.

Corrigé. `=(B2-C2)/C2`, au format Pourcentage : (342 − 320) / 320 = +6,9 %.

Exercice 8.4 – Concevoir la page. Citez les quatre indicateurs que vous placeriez en tête du tableau de bord d'un office du tourisme, qui ne vend pas de chambres.

Corrigé. Par exemple : le nombre d'arrivées, le nombre de nuitées, la durée moyenne de séjour et la part de la clientèle internationale, chacun comparé à la même période de la saison précédente. D'autres choix sont possibles s'ils sont justifiés, comme la note moyenne de la destination sur les sites d'avis.

> ***A retenir du chapitre 8.*** *TO = vendues / disponibles, PMC = CA / vendues, RevPAR = CA / disponibles = TO × PMC. Un taux de période se recalcule à partir des totaux, jamais par une moyenne de taux. Un tableau de bord tient sur une page : quelques indicateurs comparés à une référence, deux ou trois graphiques, un commentaire.*

Chapitre 9 – Analyser les avis clients en ligne

Les avis publiés par les voyageurs pèsent lourd dans le choix d'un hébergement ou d'une activité. Ils sont aussi une source gratuite et précieuse d'informations : ce que les clients apprécient, ce qui les déçoit, ce qu'il faut améliorer. Ce chapitre montre comment exploiter ces avis avec Excel : les notes, mais aussi le texte des commentaires.

9.1 Les données

Le Riad Ziz a exporté ses derniers avis dans une feuille `Avis` (avis fictifs, rédigés pour l'exercice) :

	A	B	C	D	E
1	N°	Source	Note (/5)	Commentaire	Répondu
2	1	Plateforme A	5	Accueil chaleureux, chambre très propre	Oui
3	2	Plateforme B	4	Très bon petit-déjeuner, wifi lent	Oui
4	3	Plateforme A	3	Chambre propre mais un peu de bruit	Non
5	4	Site d'avis	5	Accueil exceptionnel, terrasse magnifique	Oui
6	5	Plateforme B	2	Wifi en panne, petit-déjeuner limité	Non
7	6	Plateforme A	4	Bon accueil, bien situé	Oui
8	7	Site d'avis	5	Excursion aux dunes inoubliable, accueil parfait	Oui
9	8	Plateforme B	3	Correct, mais bruit le soir	Non
10	9	Site d'avis	4	Chambre propre et calme	Oui
11	10	Plateforme A	5	Petit-déjeuner délicieux, accueil au top	Oui

> ***Piège classique.*** *Les plateformes n'utilisent pas toutes la même échelle. Une note sur 10 doit être ramenée sur 5 avant d'être comparée :* `=B2/2`*. Mélanger les échelles fausse toutes les moyennes.*

9.2 Analyser les notes

Question	Formule	Résultat
Note moyenne	`=MOYENNE(C2:C11)`	4,0 / 5
Nombre d'avis à 5 étoiles	`=NB.SI(C2:C11;5)`	4
Avis positifs (note de 4 ou 5)	`=NB.SI(C2:C11;">=4")`	7, soit 70 %
Avis négatifs (note de 1 ou 2)	`=NB.SI(C2:C11;"<=2")`	1
Note moyenne de la Plateforme A	`=MOYENNE.SI(B2:B11;"Plateforme A";C2:C11)`	4,25
Note moyenne de la Plateforme B	même formule	3,00
Note moyenne du site d'avis	même formule	4,67

Pour la répartition des notes, construisez un petit tableau avec les notes 5, 4, 3, 2, 1 en colonne G et, en H, `=NB.SI($C$2:$C$11;G2)`. On obtient 4, 3, 2, 1 et 0. Un graphique en barres horizontales sur ce tableau donne l'histogramme des notes, que les plateformes affichent elles-mêmes.

La note moyenne de la Plateforme B est nettement plus basse que les autres. C'est une piste : la clientèle de cette plateforme a-t-elle des attentes différentes, ou les photos et la description y sont-elles moins fidèles ?

9.3 Repérer des mots-clés dans les commentaires

Le texte des avis contient l'information la plus riche. Excel permet de repérer les thèmes qui reviennent.

Méthode 1 : NB.SI avec des jokers. L'astérisque `*` remplace n'importe quelle suite de caractères. Pour compter les avis qui mentionnent l'accueil :

```
=NB.SI(D2:D11;"*accueil*")
```

`NB.SI` ne distingue pas les majuscules des minuscules : « Accueil » et « accueil » sont comptés tous les deux.

Méthode 2 : une colonne par thème. Pour savoir quel avis mentionne quel thème, on utilise `CHERCHE`, qui renvoie la position d'un mot dans un texte, ou une erreur s'il est absent. `ESTNUMERIQUE` transforme ce résultat en VRAI ou FAUX :

```
=SI(ESTNUMERIQUE(CHERCHE("bruit";D2));1;0)
```

En plaçant les thèmes en en-tête de colonnes (F1 : accueil, G1 : propre, H1 : bruit…), une seule formule recopiée dans tout le tableau suffit :

```
=SI(ESTNUMERIQUE(CHERCHE(F$1;$D2));1;0)
```

Le `$` devant le 1 fige la ligne des thèmes ; le `$` devant le D fige la colonne des commentaires. Résultats sur les 10 avis :

Thème	Avis qui le mentionnent	Note moyenne de ces avis
accueil	5	4,8
propre	3	4,0
petit-déjeuner	3	3,7
bruit	2	3,0
wifi	2	3,0

La note moyenne par thème se calcule avec `MOYENNE.SI` sur la colonne du thème : `=MOYENNE.SI(F2:F11;1;$C$2:$C$11)`.

L'analyse est claire : l'accueil est le point fort du riad, tandis que le bruit et le wifi tirent les notes vers le bas. Ce sont deux améliorations concrètes, peu coûteuses, à mettre en avant ensuite dans la communication.

9.4 Les fonctions de texte utiles

Fonction	Rôle	Exemple	Résultat
`NBCAR`	Longueur d'un texte	`=NBCAR("Bon accueil")`	11
`MAJUSCULE` / `MINUSCULE`	Changer la casse	`=MINUSCULE("WIFI")`	wifi
`SUPPRESPACE`	Supprimer les espaces en trop	`=SUPPRESPACE("  Riad Ziz ")`	Riad Ziz
`GAUCHE` / `DROITE`	Extraire les premiers ou derniers caractères	`=GAUCHE("Merzouga";3)`	Mer
`CHERCHE`	Position d'un mot, sans tenir compte de la casse	`=CHERCHE("wifi";"Le Wifi lent")`	4
`CONCAT` ou `&`	Assembler des textes	`="Note : "&C2&"/5"`	Note : 5/5

Ces fonctions servent surtout à **nettoyer** des exports, où l'on trouve souvent des espaces parasites ou des majuscules incohérentes qui faussent les recherches et les comptages.

9.5 Suivre les réponses aux avis

Répondre aux avis, surtout aux avis négatifs, montre aux futurs clients que l'établissement est à l'écoute.

- Taux de réponse : `=NB.SI(E2:E11;"Oui")/NBVAL(E2:E11)` donne 70 %.

- Avis de 3 étoiles ou moins sans réponse : `=NB.SI.ENS(C2:C11;"<=3";E2:E11;"Non")` donne 3.

`NB.SI.ENS` est la version de `NB.SI` à plusieurs critères : elle ne compte que les lignes qui respectent **toutes** les conditions. Ici, le résultat révèle un problème : ce sont justement les avis mitigés et négatifs qui n'ont pas reçu de réponse. Une mise en forme conditionnelle par formule, `=ET($C2<=3;$E2="Non")`, colore ces lignes en rouge pour qu'on les traite en priorité.

9.6 Exercices corrigés

Exercice 9.1 – Harmoniser les échelles. Une plateforme donne des notes sur 10 : 8, 9, 6, 10. Convertissez-les sur 5 et calculez la moyenne.

Corrigé. Sur 5 : 4 ; 4,5 ; 3 ; 5. Moyenne : 16,5 / 4 = 4,125, soit 4,1 sur 5. Formule de conversion : `=B2/2`.

Exercice 9.2 – Compter un thème. Combien d'avis mentionnent le petit-déjeuner, et quelle est leur note moyenne ?

Corrigé. `=NB.SI(D2:D11;"*petit-déjeuner*")` donne 3 (avis 2, 5 et 10). Notes : 4, 2 et 5, soit une moyenne de 11 / 3 = 3,7.

Exercice 9.3 – Plusieurs critères. Combien d'avis de la Plateforme A ont une note de 5 ?

Corrigé. `=NB.SI.ENS(B2:B11;"Plateforme A";C2:C11;5)` donne 2 (avis 1 et 10).

Exercice 9.4 – Recommandation. A partir de l'analyse de ce chapitre, rédigez en trois phrases la recommandation que vous feriez au gérant du riad.

Corrigé (exemple). L'accueil est le point fort reconnu par les clients, avec une note moyenne de 4,8 dans les avis qui le citent : il doit être mis en avant dans la communication. Le bruit et le wifi sont les deux points faibles récurrents et doivent être traités en priorité. Enfin, les trois avis mitigés ou négatifs sans réponse doivent recevoir une réponse personnalisée.

> ***A retenir du chapitre 9.*** *Ramenez toutes les notes sur la même échelle.* `NB.SI` *avec* `*mot*` *compte les avis qui citent un thème ;* `ESTNUMERIQUE(CHERCHE(...))` *le repère ligne par ligne.* `NB.SI.ENS` *combine plusieurs critères. L'analyse des avis débouche toujours sur des actions : valoriser les points forts, corriger les points faibles, répondre aux clients.*

Chapitre 10 – Etudes de cas corrigé

Ces trois études de cas réunissent les outils du module dans des situations professionnelles complètes. Elles peuvent servir de sujets de TP ou de préparation à l'examen. Toutes les données sont fictives.

Cas 1 – Le Riad Ziz : automatiser la facturation

Situation. Le gérant du Riad Ziz veut que la réception calcule automatiquement le montant de chaque séjour, à partir du type de chambre, de la saison et des dates. Il utilise la grille tarifaire du chapitre 4 (feuille `Tarifs`).

	A	B	C	D	E
1	Réservation	Type	Saison	Arrivée	Départ
2	R1	Double	Haute	03/04	06/04
3	R2	Suite	Basse	10/07	12/07
4	R3	Familiale	Haute	20/12	24/12
5	R4	Simple	Basse	15/07	16/07

Travail demandé.

1. Calculez le nombre de nuits en F.
2. Affichez le prix par nuit en G, selon le type et la saison.
3. Calculez le montant du séjour en H.
4. Le riad accorde une remise de fidélité de 10 % aux séjours de 4 nuits ou plus. Calculez le montant net en I.
5. Calculez le total encaissé et le prix moyen par nuit vendue.

Corrigé.

Colonne	Formule en ligne 2
F – Nuits	`=E2-D2`
G – Prix par nuit	`=SI(C2="Haute";RECHERCHEV(B2;Tarifs!$A$2:$C$5;3;FAUX);RECHERCHEV(B2;Tarifs!$A$2:$C$5;2;FAUX))`
H – Montant	`=F2*G2`
I – Montant net	`=SI(F2>=4;H2*0,9;H2)`

Réservation	Nuits	Prix par nuit (DH)	Montant (DH)	Net (DH)
R1	3	750	2 250	2 250
R2	2	900	1 800	1 800
R3	4	1 250	5 000	4 500
R4	1	450	450	450
Total	**10**		**9 500**	**9 000**

Total encaissé : `=SOMME(I2:I5)`, soit 9 000 DH. Prix moyen par nuit vendue : `=SOMME(I2:I5)/SOMME(F2:F5)`, soit 900 DH.

Pour aller plus loin. Remplacez la saison tapée à la main par une formule qui la déduit du mois d'arrivée : `=SI(OU(MOIS(D2)=6;MOIS(D2)=7;MOIS(D2)=8);"Basse";"Haute")`. La fonction `MOIS` extrait le numéro du mois d'une date.

Cas 2 – L'agence Sahara Découverte : rentabilité des circuits

Situation. Une agence de voyages propose quatre circuits. Pour chacun, on connaît le prix de vente par personne, le nombre de participants de la saison et le coût par personne (transport, guide, hébergement, repas).

	A	B	C	D
1	Circuit	Prix / pers. (DH)	Participants	Coût / pers. (DH)
2	Dunes de Merzouga, 2 jours	1200	18	750
3	Gorges du Todra, 1 jour	450	25	260
4	Vallée du Ziz, 1 jour	380	12	220
5	Ksour et oasis, 3 jours	1900	9	1300

Travail demandé.

1. Calculez le chiffre d'affaires, le coût total et la marge de chaque circuit.
2. Calculez le taux de marge (marge / chiffre d'affaires).
3. Identifiez par formule le circuit qui dégage la plus forte marge.
4. Représentez la marge de chaque circuit dans un graphique adapté.
5. Formulez une recommandation.

Corrigé.

Colonne	Formule en ligne 2
E – Chiffre d'affaires	`=B2*C2`
F – Coût total	`=D2*C2`
G – Marge	`=E2-F2`
H – Taux de marge	`=G2/E2`

Circuit	CA (DH)	Coût (DH)	Marge (DH)	Taux de marge
Dunes de Merzouga	21 600	13 500	8 100	37,5 %
Gorges du Todra	11 250	6 500	4 750	42,2 %
Vallée du Ziz	4 560	2 640	1 920	42,1 %

Circuit	CA (DH)	Coût (DH)	Marge (DH)	Taux de marge
Ksour et oasis	17 100	11 700	5 400	31,6 %
Total	**54 510**	**34 340**	**20 170**	**37,0 %**

Le taux de marge global se calcule à partir des totaux : 20 170 / 54 510 = 37,0 %, et non par la moyenne des taux.

Circuit le plus rentable en valeur : `=INDEX(A2:A5;EQUIV(MAX(G2:G5);G2:G5;0))` renvoie « Dunes de Merzouga, 2 jours ». Pour le graphique, des barres horizontales triées par marge décroissante sont le meilleur choix.

Recommandation (exemple). Le circuit des dunes apporte 40 % de la marge totale : c'est le produit phare, à mettre en avant sur les réseaux sociaux. Les circuits d'une journée ont les meilleurs taux de marge et peuvent être proposés en complément aux clients des hébergements partenaires. Le circuit de 3 jours, le moins rentable, mérite une révision de ses coûts ou de son prix.

Cas 3 – L'office du tourisme : évolution de la fréquentation d'un ksar

Situation. Un office du tourisme régional suit, par trimestre, le nombre de visiteurs d'un ksar ouvert à la visite. Il compare la saison dernière (N−1) et la saison actuelle (N).

	A	B	C
1	Trimestre	Visiteurs N−1	Visiteurs N
2	T1	4200	4600
3	T2	5100	5900
4	T3	2300	2100
5	T4	6000	7200

Travail demandé.

1. Calculez les totaux et l'évolution en pourcentage de chaque trimestre.
2. Mettez en évidence, par une mise en forme conditionnelle, les trimestres en baisse.
3. Construisez un graphique qui compare les deux saisons.
4. Rédigez un commentaire de deux phrases pour le bulletin de l'office.

Corrigé.

- Totaux : `=SOMME(B2:B5)` et `=SOMME(C2:C5)`, soit 17 600 et 19 800 visiteurs.
- Evolution en D2 : `=(C2-B2)/B2`, au format Pourcentage, recopiée jusqu'à la ligne du total.

Trimestre	N−1	N	Evolution
T1	4 200	4 600	+9,5 %

Trimestre	N−1	N	Evolution
T2	5 100	5 900	+15,7 %
T3	2 300	2 100	−8,7 %
T4	6 000	7 200	+20,0 %
Total	**17 600**	**19 800**	**+12,5 %**

- Mise en forme conditionnelle sur D2:D5 : règle **Inférieur à 0**, remplissage rouge clair. Seul le T3 est coloré.
- Graphique : un histogramme groupé, avec les trimestres en abscisse et une série par saison.

Commentaire (exemple). La fréquentation du ksar progresse de 12,5 % sur la saison, portée par un quatrième trimestre en hausse de 20 %. Seul l'été recule (−8,7 %) : une offre de visites en soirée, plus fraîches, pourrait relancer cette période.

Annexe – Aide-mémoire des fonctions

Noms français et équivalents anglais, utiles quand on suit un tutoriel en anglais ou qu'on travaille sur une version anglaise d'Excel ou de Google Sheets.

Fonction (français)	Equivalent anglais	Rôle	Chapitre
`SOMME`	`SUM`	Total	3
`MOYENNE`	`AVERAGE`	Moyenne	3
`MAX` / `MIN`	`MAX` / `MIN`	Plus grande / plus petite valeur	3
`NB` / `NBVAL`	`COUNT` / `COUNTA`	Compter les nombres / les cellules non vides	3
`ARRONDI`	`ROUND`	Arrondir	3
`NB.SI` / `NB.SI.ENS`	`COUNTIF` / `COUNTIFS`	Compter sous une ou plusieurs conditions	3, 9
`SOMME.SI`	`SUMIF`	Additionner sous condition	3
`MOYENNE.SI`	`AVERAGEIF`	Moyenne sous condition	3, 9
`SI` / `SI.CONDITIONS`	`IF` / `IFS`	Choisir selon une condition	4
`ET` / `OU`	`AND` / `OR`	Combiner des conditions	4
`RECHERCHEV`	`VLOOKUP`	Chercher dans une table	4, 8
`RECHERCHEX`	`XLOOKUP`	Recherche moderne et souple	4

Fonction (français)	Equivalent anglais	Rôle	Chapitre
`INDEX` / `EQUIV`	`INDEX` / `MATCH`	Recherche dans n'importe quelle colonne	8, 10
`SIERREUR`	`IFERROR`	Remplacer une erreur	4
`SOUS.TOTAL`	`SUBTOTAL`	Calculer sur les lignes visibles	5
`MOIS`	`MONTH`	Numéro du mois d'une date	10
`CHERCHE`	`SEARCH`	Position d'un mot dans un texte	9
`ESTNUMERIQUE`	`ISNUMBER`	Tester si une valeur est un nombre	9
`NBCAR`	`LEN`	Longueur d'un texte	9
`SUPPRESPACE`	`TRIM`	Supprimer les espaces en trop	9
`MAJUSCULE` / `MINUSCULE`	`UPPER` / `LOWER`	Changer la casse	9

Raccourcis clavier essentiels

Raccourci	Action
Ctrl + S	Enregistrer
Ctrl + Z	Annuler
Ctrl + 1	Format de cellule
Ctrl + T	Mettre sous forme de tableau
Alt + =	Somme automatique
F4	Basculer entre référence relative et absolue ($)
Alt + F5	Actualiser un tableau croisé dynamique
Ctrl + flèche	Aller à la dernière cellule remplie